

ТЕСТИ. КОМБІНАТОРИКА

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1.

Студент на першому курсі повинен вибрати одну з трьох іноземних мов, яку вивчатиме, та одну з п'яти спортивних секцій, що відвідуватиме. Скільки всього існує варіантів вибору студентом іноземної мови та спортивної секції?

А	Б	В	Г	Д
5	8	10	15	28

Г

2.

На вершину гори ведуть 10 стежок. Скількома способами можна піднятися і спуститися з гори?

А	Б	В	Г	Д
20-ма	90-ма	50-ма	100-ма	45-ма

Г

3.

Скільки існує звичайних дробів, чисельники та знаменники яких – різні прості числа, що не перевищують 20?

А	Б	В	Г	Д
28	56	64	72	80

Б

4.

Блок соціальної реклами складається з чотирьох рекламних роликів: про шкідливість паління, про охорону навколишнього середовища, про дотримання правил дорожнього руху та про велосипедне місто. Ролик про шкідливість паління заплановано показати двічі – першим та останнім, а інші три ролики – по одному разу. Скільки всього існує варіантів формування цього блоку соціальної реклами за вказаним порядком рекламних роликів?

А	Б	В	Г	Д
6	8	12	24	120

А

5.

Укажіть скільки можна скласти різних неправильних дробів, чисельниками і знаменниками яких є числа 3, 5, 7, 13, 17.

А	Б	В	Г	Д
30	25	20	15	10

Д

6.

У першості України з футболу беруть участь 16 команд. Скількома способами можуть бути розподілені серед переможців медалі: золота, срібна та бронзова?

А	Б	В	Г	Д
4096-ма	3360-ма	240-ма	224-ма	45-ма

Б

7.

Піцерія подає у меню чотири піци на вибір: сирна, гавайська, салямі та цезар. Друзі вирішили замовити дві піци. Скільки у них є варіантів вибору?

А	Б	В	Г	Д
6	8	12	24	10

А

8.

Скількома способами можна призначити трьох чергових із 30 учнів класу?

А	Б	В	Г	Д
2060-ма	3060-ма	4060-ма	5060-ма	1040-ма

В

9.

Бригадиру потрібно відправити на роботу бригаду з 5 чоловік. Скількома способами він може сформувати бригаду, якщо є 12 робітників?

А	Б	В	Г	Д
792-ма	A_{12}^5	846-ма	252-ма	60-ма

А

10.

Скількома способами Карлсон, який завітав до Малюка, може вибрати 4 банки варення, якщо на полиці є 15 банок?

А	Б	В	Г	Д
105-ма	195-ма	265-ма	1265-ма	1365-ма

Д

11.

Скільки парних трицифрових чисел можна скласти із цифр 0, 1, 3, 4, 5, 6?

А	Б	В	Г	Д
60	90	120	150	200

Б

12.

Кодовий замок на дверях має десять кнопок, на яких нанесено десять різних цифр (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). Щоб відчинити двері, потрібно одночасно натиснути дві кнопки, цифри на яких складають код замка. Скільки всього існує різних варіантів коду замка? *Вважайте, що коди, утворені перестановкою цифр, (наприклад, 1-2 і 2-1) є однаковими.*

А	Б	В	Г	Д
100	90	45	20	10

В

13.

Експерт з управління розглядає 6 об'єктів для інвестування. Лише 4 з них будуть вибрані. Скільки існує різних способів такого вибору?

А	Б	В	Г	Д
10	30	4	15	12

Г

14.

В їдальні є 3 перші страви, 5 других і 2 треті страви. Скількома різними способами можна скласти з них обід?

А	Б	В	Г	Д
17	10	30	15	11

В

15.

Скількома способами можна скласти список з 8 учнів?

А	Б	В	Г	Д
8^2	8^8	8	$1 + 2 + 3 + \dots + 8$	$1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 8$

Д

16.

Студенти однієї з груп під час сесії повинні скласти п'ять іспитів. Заступнику декана потрібно призначити складання цих іспитів на п'ять визначених дат.

Скільки всього існує різних варіантів розкладу іспитів для цієї групи?

А	Б	В	Г	Д
5	25	60	120	240

Г

17.

На вершину гори ведуть 5 доріг. Скільки всього є варіантів вибору маршруту підйому на вершину однією дорогою, а спуску – іншою?

А	Б	В	Г	Д
5	9	10	20	25

Г

18.

Скільки різних чотирицифрових чисел можна скласти із цифр 1, 2, 3, 4, якщо в кожному числі жодна цифра не повторюється?

А	Б	В	Г	Д
24	6	18	12	4

А

19.

На концерті, присвяченому Дню вчителя, мають виступати три танцювальні колективи, одна циркова група та співак. Скількома способами можна скласти програму концерту, якщо співак має виступати останнім?

А	Б	В	Г	Д
4	5	6	12	24

Д

20.

У фіналі змагань з бігу на 100 м з бар'єрами беруть участь 8 жінок, три з яких стануть призерами. Скільки є варіантів таких трійок? *Вважайте, що порядок вибору призерів не враховується.*

А	Б	В	Г	Д
168	3	21	336	56

Д

21.

Скільки існує способів обрання старости та його заступника у групі, яка налічує 20 студентів?

А	Б	В	Г	Д
2	20	190	380	400

Г

22.

У нічному відділі магазину 8 покупців. Працює лише одна каса. Скількома способами всі покупці можуть стати у чергу?

А	Б	В	Г	Д
40320-ма	50420-ма	5040-ма	4040-ма	56-ма

А

23.

На кожній з десяти карток написана одна з цифр: 0, 1, 2, ..., 9. Беруть чотири картки і складають з написаних на них цифр чотирицифрове число. Скільки різних чисел можна скласти таким чином?

А	Б	В	Г	Д
4635	4365	4653	4536	3456

Г

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

Скільки різних прямих можна провести через 8 точок, якщо ніякі три з них не лежать на одній прямій?

А	Б	В	Г	Д
16	28	32	56	64

Б

2.

Скільки різних площин можна провести через 10 точок, якщо ніякі три з них не лежать на одній прямій і ніякі чотири з них не лежать в одній площині?

А	Б	В	Г	Д
40	90	120	70	240

В

3.

Скількома способами можна скласти варту з трьох рядових та одного офіцера, якщо є 50 рядових і 3 офіцери?

А	Б	В	Г	Д
58800-ма	277485-ма	21668-ма	56541-ма	65642-ма

А

4.

Із 9 троянд та 4 тюльпанів потрібно скласти букет, у якому було б 3 троянди та 2 тюльпани. Скількома способами можна це зробити?

А	Б	В	Г	Д
304-ма	404-ма	504-ма	604-ма	704-ма

В

5.

Скільки трицифрових парних чисел можна скласти із цифр 0, 1, 2, 3, 4, 5, 8, якщо цифри можуть повторюватись?

А	Б	В	Г	Д
64	168	252	343	362

Б

6.

На одній паралельній прямій позначено 7 точок, а на іншій – 12 точок. Скільки існує чотирикутників з вершинами у цих точках?

А	Б	В	Г	Д
C_{19}^4	A_{19}^4	$C_7^2 \cdot A_{12}^2$	$A_7^2 \cdot A_{12}^2$	$C_7^2 \cdot C_{12}^2$

Д

7.

У наборі із 20 виробів є 5 бракованих. Скількома способами можна вибрати 4 якісних вироби?

А	Б	В	Г	Д
273	819	1065	1365	4065

Г

8.

Скількома способами можна поставити на білі поля шахової дошки 12 білих та 12 чорних фігур?

А	Б	В	Г	Д
$C_{20}^{12} \cdot C_{20}^{12}$	$C_{32}^{12} \cdot C_{20}^{12}$	$C_{32}^{20} \cdot C_{20}^{12}$	$C_{32}^2 \cdot C_{20}^{12}$	$C_{32}^{12} \cdot C_{20}^2$

Б

9.

В автомобілі є 7 місць, включаючи місце водія. Скількома способами 7 осіб можуть сісти в автомобіль, якщо місце водія можуть зайняти лише певні 3 з них?

А	Б	В	Г	Д
$C_3^1 \cdot P_7$	$C_7^3 \cdot P_6$	$C_7^4 \cdot P_6$	$C_7^3 \cdot P_7$	$C_3^1 \cdot P_6$

Д

10.

Скількома способами групу із 15 осіб можна розділити на дві групи так, щоб в одній було 11 осіб, а в іншій – 4?

А	Б	В	Г	Д
C_{15}^4	A_{15}^{11}	A_{11}^4	$A_{15}^{11} - P_4$	$C_{15}^{11} \cdot C_{15}^4$

А

11.

Скільки існує точок у координатному просторі, координати яких є цілими одноцифровими додатними числами?

А	Б	В	Г	Д
3^{10}	3^9	9^3	10^3	A_9^3

В

12.

З п'яти різних томів прози та шести різних томів віршів потрібно вибрати 2 томи прози та 4 томи віршів. Скількома способами можна це зробити?

А	Б	В	Г	Д
A_4^6	$A_5^2 \cdot C_6^4$	$C_5^2 \cdot C_6^4$	$A_5^2 \cdot A_6^4$	$C_5^2 + C_6^4$

В

13.

Скількома способами з групи учнів, яка складається з 4 дівчат та 21 юнака, можна вибрати 3 юнаки та 2 дівчини?

А	Б	В	Г	Д
1330	7980	665	2660	3990

Б

14.

Скількома способами 5 хлопчиків і 5 дівчаток можуть зайняти в театрі в одному ряді місця з 1 по 10 так, щоб хлопчики сиділи на непарних місцях, а дівчатка – на парних?

А	Б	В	Г	Д
$5! \cdot 5!$	$10!$	$5!$	$10! \cdot 5!$	$5! + 5!$

А

15.

Встановити відповідність між задачами (1-4) та відповідями до них (А-Д):

- | | |
|--|---|
| 1. Скількома способами можна вибрати двох чергових із шести учнів класу? | А $\frac{6 \cdot 5}{1 \cdot 2}$ |
| 2. Скількома способами можна вибрати із 6 учнів класу голову зборів та секретаря? | Б $6 \cdot 5$ |
| 3. Скількома способами можна вишикувати в ряд 6 учнів класу? | В $6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1$ |
| 4. Із коробки з шістьма різнокольоровими олівцями навмання беруть один олівець, малюють ним і ставлять на місце, потім знову навмання беруть один олівець, малюють ним та ставлять на місце. Скільки різних розмальовок може утворитись? | Г 6^2 |
| | Д $6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$ |

1А, 2Б, 3Д, 4Г

16.

Зі стандартної колоди карт (36 карт) витягають навмання шість карт. Установіть відповідність між запитаннями (1-4) та формулами (А-Д), які є відповідями на ці запитання.

- | | |
|---|--------------------------|
| 1. Скільки існує способів витягнути три карти бубнової масті й три карти пікової масті? | А C_{36}^6 |
| 2. Скільки існує способів витягнути три дами і три тузи? | Б $C_9^3 \cdot C_9^3$ |
| 3. Скільки існує способів витягнути ТІЛЬКИ три дами? | В $C_4^3 \cdot C_4^3$ |
| 4. Скільки існує способів витягнути ТІЛЬКИ три карти бубнової масті? | Г $C_9^3 \cdot C_{27}^3$ |
| | Д $C_4^3 \cdot C_{32}^3$ |

1Б, 2В, 3Д, 4Г

17.

Установіть відповідність між множиною (1-4) та кількістю елементів (А-Д) цієї множини.

- | | |
|--|-------|
| 1. Множина трицифрових чисел, у яких всі цифри різні. | А 96 |
| 2. Множина трицифрових чисел, які утворені з цифр 1, 2, 3, ..., 8, 9 і в яких усі цифри різні. | Б 120 |
| 3. Множина чотирицифрових чисел, у яких усі цифри різні та які утворені з непарних цифр. | В 504 |
| 4. Множина чотирицифрових чисел, які утворені з парних цифр і в яких усі цифри різні. | Г 576 |
| | Д 648 |

1Д, 2В, 3Б, 4А

18.

На одній з двох паралельних прямих позначено 8 точок, а на іншій – 10 точок. Скільки існує чотирикутників із вершинами у цих точках?

А	Б	В	Г	Д
A_{18}^4	C_{18}^4	$A_8^2 \cdot A_{10}^2$	$C_8^2 \cdot C_{10}^2$	A_{18}^{10}

Г

19.

Скільки різних площин можна провести через 14 точок, якщо жодні три з них не лежать на одній прямій і жодні чотири з них не лежать в одній площині?

А	Б	В	Г	Д
364	464	520	2184	846

А

20.

Скільки існує варіантів відповідей на тест, який складається з 10 питань, на кожне з яких можлива відповідь «так» або «ні»?

А	Б	В	Г	Д
64	128	256	512	1024

Д

СКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

1.

На книжковій полиці розміщено зібрання творів у 30 томах. Скільки є способів переставити твори так, щоб перший та другий томи стояли поряд?

А	Б	В	Г	Д
$29!$	$2 \cdot 29!$	$2 \cdot 28!$	$30!$	$30! - 2!$

Б

2.

У колоді 36 карт, серед них є 4 тузи. Скільки є способів роздати 6 карт так, щоб серед них було 2 тузи?

А	Б	В	Г	Д
$C_4^2 \cdot C_{32}^4$	$C_{36}^6 \cdot C_4^2$	$A_{32}^4 \cdot A_4^2$	$A_{36}^6 \cdot A_4^2$	$36 \cdot 4 + 6 \cdot 2$

А

3.

Скількома способами можна вибрати на шаховій дошці білий та чорний квадрати, що не лежать на одній горизонталі або на одній вертикалі?

А	Б	В	Г	Д
756-ма	762-ма	764-ма	768-ма	782-ма

Г

4.

Знайко вирішив 8 різних підручників розставити на полиці в ряд. Скількома способами він може це зробити так, щоб три підручники з математичних дисциплін стояли поряд?

4320

5.

Серед членів шахового гуртка 2 дівчинки та 7 хлопчиків. Для участі в змаганнях необхідно скласти команду з чотирьох осіб, у яку обов'язково повинна увійти хоча б одна дівчина. Скількома способами можна це зробити?

91

6.

З 10 різних троянд та 8 різних жоржин потрібно скласти букет, у якому повинно бути не менше 8 троянд і не менше 7 жоржин. Скількома способами можна це зробити?

504

7.

Знайдіть кількість цілих чисел n , які задовольняють нерівність $A_{n+1}^2 + C_n^1 < 48$.

13

8.

Знайдіть кількість натуральних чисел, які задовольняють нерівність $A_{n-1}^2 - C_n^{n-1} < 34$.

7

9.

Українські номерні знаки автомобілів складаються з чотирьох літер та чотирьох цифр. Літерами можуть бути лише 14 літер українського алфавіту, які подібні до літер латинського алфавіту. Скільки існує таких номерних знаків?

А	Б	В	Г	Д
$14^4 \cdot 10^4$	$C_{14}^4 \cdot 10^4$	$14^4 \cdot C_{10}^4$	$C_{14}^4 \cdot C_{10}^4$	$(14 + 10)^4$

А

10.

Із групи з 12 осіб кожного дня протягом 5 днів вибирають двох чергових. Визначте кількість різних списків чергових, якщо кожна особа чергує тільки один раз.

7 484 400

ЗАВДАННЯ-ВИКЛИК

1.

У книголюба Івана Івановича є 10 рідкісних книг з історії, а в його колеги Семена Семеновича – 8 рідкісних книг з географії. Скількома способами вони можуть обмінятися один з одним по 4 книги?

14700

2.

В одного учня 6 різних книжок з математики, а в іншого – 7. Скількома способами можна поміняти 3 книжки першого учня на 3 книжки другого учня?

700